

Lehrziele:

- Schleifen

Rätsel: Käptn Hook

Schreiben Sie ein Programm **KaeptnHook**, das versucht, folgendes Rätsel zu lösen:

Die Länge des Schiffs (gemessen in Meter) ist eine ganze Zahl, der Kapitän hat Söhne und Töchter, und ist älter als die Anzahl seiner Kinder, aber noch nicht 100 Jahre alt.

Wie alt ist der Kapitän, wie viele Kinder hat er, und wie lang ist sein Schiff, wenn das Produkt dieser Zahlen 32118 beträgt?

Lösungsweg

Die Fakten:

- **Anzahl von Kindern:** Aus der Angabe ist ersichtlich, dass Käptn Hook mind. 4 Kinder hat (er hat „Töchter und Söhne“, also mindestens 2 Stück von jeder Sorte).
- **Alter:** Sein Alter ist daher mindestens 5 und er ist nicht älter als 99.
- **Schiffslänge:** Das Produkt aus Anzahl von Kindern, Alter und Schiffslänge ergibt 32118.

Algorithmus:

Zwei verschachtelte Schleifen, in denen verschiedene Werte für diese Variablen getestet werden, bis die passenden Werte gefunden sind, lösen das Problem.

Folgen Sie dazu dem auf der nächsten Seite abgebildeten Ablaufdiagramm!

Hinweise:

- Es reicht, bis zur maximalen Anzahl von 20 Kindern zu testen!
- Achten Sie auf eine gute Namenswahl der Variablen!

